

Мониторинг и управљање
у биљној и сточарској производњи
задаци за вежбе
у школској 2024/2025. години

искључиво за интерну употребу

04. 12. 2024.

Напомена: У наставку се налазе задаци са вежби за школску 2024/2025. годину.

За први део је коришћена литература дата у наставку.

“Збирка ријешених задатака из аутоматског управљања” [1] у наставку “збирка”, поглавља:

1. Увод у системе аутоматског управљања;
2. Представљање система.

“Континуални системи аутоматског управљања” [2] у наставку “књига”, поглавља:

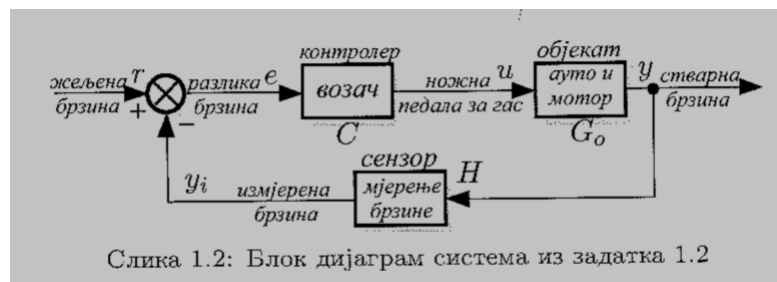
- I Увод;
- II Елементи Лапласове трансформације;
- III Функције преноса компоненти система аутоматског управљања;
- IV Структурни блок дијаграми система управљања.

0.1 Увод у системе аутоматског управљања

1. (Задатак 1.2., стр. 3 у збирци) Посматрајмо систем који се састоји од моторног возила и возача. У том систему возач треба да вози моторно возило, тако да се моторно возило креће сталном брзином.

- Нацртати блок дијаграм система.
- Идентификовати саставне делове система и описати њихове функције.
- Означити улазне и излазне променљиве система.
- Навести бар три поремећаја који постоје у овом случају.
- Описати случај када на систем делује поремећај нагиб пута ω .
- Описати шта би се догодило у случају да је возило опремљено уређајем за аутоматско регулисање брзине кретања (темпомат).

Рад: а) Блок дијаграм система је приказан на Слици 1.



Слика 1.2: Блок дијаграм система из задатка 1.2

Слика 1: стр. 3 у збирци

б) Ради се о затвореном САУ са негативном повратном спрегом. Возач има улогу контролера, упоређује жељену брзину са стварном брзином, коју читава са брзиномера. Зависно од тих брзина он генерише управљање, тако да жељена и стварна брзина буду што ближе или идентичне. Ако је стварна брзина већа од жељене, возач преко ножне педале за гас делује тако да смањује брзину кретања, а у супротном делује тако да повећа брзину кретања и изједначи је са жељеном.

Објекат управљања је овде моторно возило, док педала за гас заједно са системом за убризгавање горива има улогу актуатора, т.ј. дела система преко којег контролер делује на објекат управљања.

Као што смо рекли возач (контролер) информацију о стварној вредности брзине добија преко брзиномера, који има улогу мерног система. Измерена вредност брзине је y_i , при чему се претпоставља да је та брзина идентична стварној брзини y , тако да је грешка мерења занемарљива.

- Улазне и излазне променљиве система су дате у наставку.

- Контролер и компаратор је возач.
- Објекат управљања је моторно возило.
- Мерни систем (сензор) је брзиномер.
- Улаз контролера C је разлика између жељене и стварне брзине (грешка) $e = r - y$.
- Излаз контролера C је управљање u , што је овде проток горива у мотор, који је у директној функцији закретања педале за гас. Управљање u је уједно улаз објекта управљања G_o , чији је излаз стварна брзина кретања y .
- Излаз објекта y је истовремено улаз мерног система H , чији је излаз измерена вредност брзине y_i .
- Из дијаграма је очигледно да је жељена брзина r улаз укупног система, а да је стварна брзина y његов излаз.

г) Поремећаји увек постоје, у овом случају то су:

- промена нагиба пута;
- кривине на путу
- удари ветра;
- оптерећење моторног возила.

д) Посматрајмо случај када на систем делује поремећај нагиба пута ω . Када се нагиб пута промени, брзина аутомобила се мења. Ту промену ће мерни систем (брзиномер) H регистровати и контролер C ће зависно од те промене генерисати ново управљање, које ће на објекат деловати тако да неутралише ту промену, т.ј. изједначи стварну и жељену брзину. Овде се поремећај не мери, него се његов утицај одражава на промену улаза који се мери, тако да овде компензација поремећаја није директна него индиректна.

ђ) У случају да је возило опремљено уређајем за аутомацко регулисање брзине кретања (темпомат) његове функције би биле истоветне функцијама које су већ претходно описане за контролер. У том случају регулисање брзине кретања је аутоматско, али возач и даље, на неки начин, мора том систему унети вредност жељене брзине кретања, т.ј. унети референцу r .

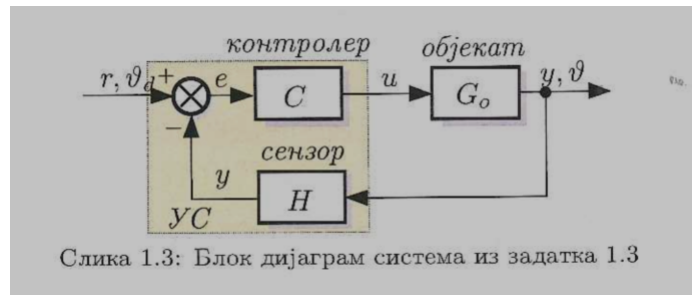
2. (Задатак 1.3, стр. 4 у збирци)

- а) Скицирати блок дијаграм клима уређаја.
- б) Описати функције појединих његових делова.

Притом, жељена унутрашња температура, коју постаља човек је улаз тог система.

Рад: а) Скица блок дијаграма клима уређаја је приказана на Слици 2.

б) Опис је дат у наставку.

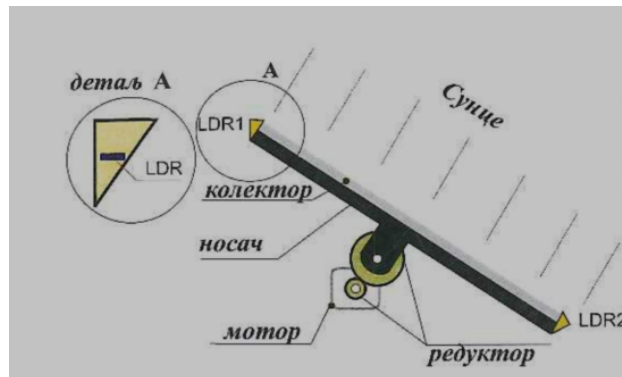


Слика 2: стр. 5 у збирци

- Жељена вредност температуре у возилу (референца r) је означена са v_d , т.ј. $r = v_d$.
- Стварна, т.ј. измерена вредност температуре у возилу (излаз y) је означена са v , т.ј. $y = v$.
- Разлика између жељене и стварне температуре у неком произвољном тренутку t је грешка $e(t) = v_d(t) - v(t) = r - y$, која улази у контролни систем (контролер) C , који генерише управљање u , које преко актуатора (вентила) делује на објекат управљања G_o . У овом случају објекат управљања је измењивач топлоте (грејач или хладњак) који загрева или хлади унутрашњост коморе, тако што се ваздух из коморе принудно (преко вентилатора који је саставни део објекта) усмерава преко измењивача и тако загрејан или охлађен поново враћа у комору, коју загрева или хлади. Мерење температуре се остварује преко посебних електронских сензора који су смештени у комори и који на свом излазу дају напон који зависи од температуре.

3. (Задатак 1.7, стр. 9 у збирци) Код соларног колектора или фотонапонских ћелија степен корисног дејства је већи ако је он читаво време усмерен према Сунцу (извору светлости). На Слици 3 је приказан један од таквих система (посматрамо само једну осу). Као сензор интензитета сунчеве светлости овде се користе два фотоотпорника (познати и као *LDR – Light Dependent Resistor*), који су смештени у цев као на слици. Ако соларни колектор није усмерен према Сунцу, онда је један од отпорника мање осветљен, тако да се јавља разлика у њиховој отпорности, па отуда и разлика у напонима, када су отпорници спојени у одговарајуће електрично коло. У случају да је соларни колектор у смеру Сунца, онда та разлика не постоји:

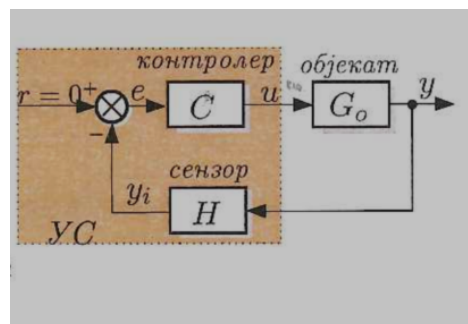
- нацртати блок дијаграм овог система и означити његове основне делове;
- описати блок дијаграм и његове основне делове;



Слика 3: стр. 10 у збирци

в) да ли је овај систем стационаран или нестационаран, *SISO* или *MIMO*?

Рад: а) Блок дијаграм система са означеним његовим основним деловима је приказан на Слици 4.



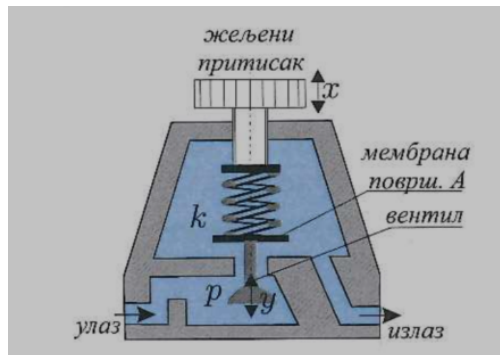
Слика 4: стр. 10 у збирци

б) С обзиром да се од система захтева да је колектор усмерен према Сунцу, т.ј. да сунчеви зраци падају под углом од 90° Ц, сматраћемо да је референтна вредност за посматрани угао колектора једнака нули. Та вредност се пореди са разликом напона са фотоотпорника који су спојени у одговарајуће електрично коло (рецимо Вицтонов мост), које овде служи као мерни систем. Одговарајућа разлика на дијаграму је означена са y_i . Разлика између r и y_i је грешка излаза укупног система $e = y - y_i$, која је различита од нуле када је $y \neq y_i$. Грешка је улаз у контролер чији је задатак да управља мотором-актуатором који закреће колектор, тако да се мотор закреће у таквом смеру у којем грешка $|e|$ опада, све док не постане нула. При чему, знак грешке одређује смер закретања мотора. Објекат управљања је соларни колектор са мотором и редуктором. Контролер је електронски модул у којем су, осим одговарајућег појачала које зависи од типа мотора смештени

компаратор и мерни систем, што је на слици означено са УС.

в) Систем је стационаран, јер његово понашање не зависи од тренутка који је изабран као почетни тренутак посматрања. Ради се о *SISO* систему, јер систем има један улаз (референца $r = 0$) и један излаз (излаз y).

4. (Подешавање притиска у хидрауличном систему, Задатак 1.9 у збирци) На Слици 5 је приказан вентил за подешавање притиска у неком хидрауличном систему. Жељени притисак се подешава помоћу вијка преко којег



Слика 5: стр. 12 у збирци

се мења сила у опрузи. Сили из опруге се супротставља потисна сила флуида, која делује на мембрану површине A . Ако постоји разлика између ових сила долази до померања мембране и вентила, чиме се на излазу одржава подешени притисак флуида одговарајућег протока.

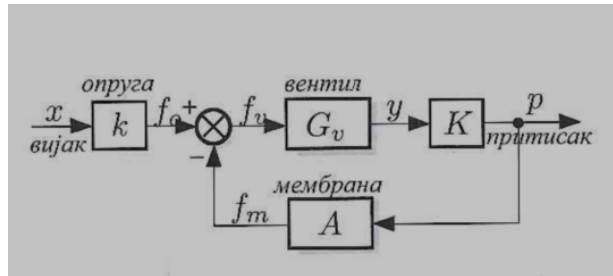
- нацртати блок дијаграм система и означити његове саставне делове (подсистеме);
- описати функционисање система;
- шта у оваквом систему игра улогу компаратора?

Рад: а) Блок дијаграм система је приказан на Слици 6.

б) Померање x вијка у опрузи карактеристике k генерише силу $f_o = kx$ која делује на мембрану површине A . Са друге стране ове мембране делује флуид притиска p , који ствара силу $f_m = pA$. С обзиром да је вентил спојен са мембраном, на њега делује сила $f_v = f_o - f_m$, која помера вентил масе m по закону $f_v = m\ddot{y}$, где је са y означено померање вентила. Притисак на излазу вентила је сразмеран овом померању, тако да је $p = Ky$, где је K коефицијент сразмерности који зависи од конструкције вентила.

в) Улогу компаратора у овом систему има мембрана површине A , јер се на њој упоређују две силе:

- сила у опрузи, која је еквивалент жељеном притиску;



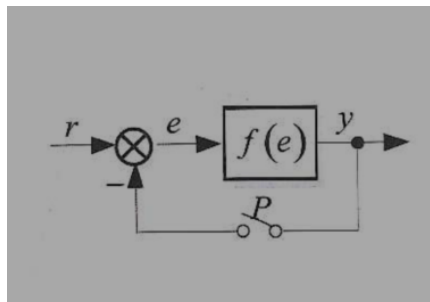
Слика 6: стр. 12 у збирци

- сила флуида, која делује на мембрану, која је еквивалент стварном притиску.

5. (Задатак 1.11 у збирци) На Слици .. је приказан резервоар $\mathcal{R}$ у којем се припрема топла вода за неки хемијски процес. У резервоар улази хладна вода, чији је проток q_i и температура T_i , а из резервоара излази загрејана вода, чија је проток q и температура T , при чему је очигледно $T > T_i$. У резервоару се вода загрејава преко измењивача топлоте, кроз који пролази водена пара, чији је проток q_p и температура $T_p = \text{const}$, при чему је температура водене паре очигледно доста већа од температуре загрејане воде, т.ј. $T_p \gg T$. Променом протока водене паре q_p кроз вентил V потребно је управљати температуром топле воде T у резервоару, тако да је $T \approx T_z$, где T_z означава жељену температуру топле воде. Управљање остварити у случају када су температура T_i и проток хладне воде q_i на улазу променљиви, при чему се температура T_i сматра доминантним поремећајем.

- Нацртати функционални и блок дијаграм укупног система ако се користе сва три концепта управљања: отворени, затворени и комбиновани.

6. (Задатак 1.12 у збирци) На Слици 7 је дат систем код којег се преко прекидача P може успостављати или прекидати повратна спрега. Ако је



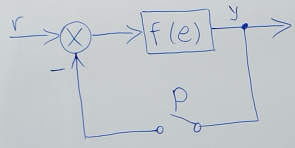
Слика 7: стр. 18 у збирци

функција грешке f нелинеарна и дефинисана са $f(e) = e^2$, где је e грешка излаза, односно разлика жељеног и стварног излаза, одредити зависност излаза y од референце r , $y = y(r)$, ако се референца r мења од 0 до 4, при следећим условима:

- зависност када је прекидач P отворен;
- зависност када је прекидач P затворен;
- користећи програм *OCTAVE* приказати график зависности $y = y(r)$, $r \in [0, 4]$, када је прекидач P отворен;
- користећи програм *OCTAVE* приказати график зависности $y = y(r)$, $r \in [0, 4]$, када је прекидач P затворен.

Рад:

1.12



Рад: 1° P је отворен
 $e = r$, па је због $f(e) = e^2$
излаз отвореног система $y^0 = y$
је $y^0 = r^2$

2° P је затворен
 $e = r - y$ $f(e) = e^2$
 $y = (r - y)^2 = r^2 - 2ry + y^2$
 $y^2 - (2r+1)y + r^2 = 0$
 $y^2 = \frac{1}{2}[(2r+1) - \sqrt{4r+1}]$

$f(e) = e^2$
 e - грешка излаза (разлика жељеног и стварног излаза)
 $y = y(r) = ?$ (r се мења од 0 до 4)
Ове зависности одредити кад је прекидач P :
(i) отворен;
(ii) затворен.

Слика 8: стр. 18-19 у збирци

0.2 Представљање система

Постоји више начина математичког представљања система:

- представљање система у комплексном домену;
- представљање система у комплексном домену;

Функција преноса $G(s)$ се дефинише као однос Лапласових трансформација излаза $Y(s)$ и улаза $U(s)$, када су почетни услови једнаки нули

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = \frac{P(s)}{Q(s)},$$

када су

$$y^{(i)}(0) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1;$$

$$u^{(j)}(0) = 0, \quad j = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

Функција преноса је дата у минималној форми ако полиноми $P(s)$ и $Q(s)$ немају заједничких фактора (узајамно су прости). Нека су степени полинома $P(s)$ и $Q(s)$, m и n , респективно. За функцију преноса кажемо да је:

- несвојствена када је $m > n$;
- својствена када је $m \leq n$;
- стриктно својствена када је $m < n$.

Код реалних система степен полинома $P(s)$ није никад већи од степена полинома $Q(s)$. Ипак, због једноставнијег рачуна у неким случајевима разматрамо и функције преноса код којих је $m > n$.

За функцију преноса $G(s)$ дефинишу се:

- полови p_i као коначне реалне или комплексне вредности за које је

$$|G(p_i)| = \infty;$$

- нуле z_i као коначне реалне или комплексне вредности за које је

$$|G(z_i)| = 0.$$

Ако је функција преноса дата у минималној форми, онда:

- полови p_i се одређују као нуле полинома $Q(s)$;
- нуле z_i се одређују као нуле полинома $P(s)$.

Када је функција преноса $G(s)$ дата у облику

$$G(s) = K \frac{(s + z_1)(s + z_2) \cdot \dots \cdot (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdot \dots \cdot (s + p_m)},$$

где је K константа, можемо лако одредити полове и нуле функције преноса.

Када су сви полови и нуле функције преноса реални бројеви, функција преноса је дата у облику

$$G(s) = K \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdot \dots \cdot (\tau_m s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdot \dots \cdot (T_m s + 1)},$$

при чему

- $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ се мере у јединицама времена;
- $T_1, T_2, \dots, T_m$ су временске константе система и изражене су у јединицама времена;
- K је појачање система и мери се у јединицама као и однос $\frac{Y(s)}{U(s)}$.

Уколико су неки од полова или нула конјуговано комплексни бројеви онда се као фактори полинома јављају изрази облика

$$(\theta_2^2 s^2 + \theta_1 s + 1),$$

где се θ_1 и θ_2 изражавају у јединицама времена.

Више о *OCTAVE* функцијама `tf` или `zpk` се добија путем команди:

```
1 help tf % pomocne informacije o funkciji tf
```

и

```
1 help zpk % pomocne informacije o funkciji zpk
```

Функција преноса, која је дата директно као алгебарска функција комплексне променљиве s у облику $Gs = \frac{s+2}{s^2+2*s+101}$ се може представити у *OCTAVE*-у на више различитих начина, приказаних у наставку.

1. начин:

```
1 pkg load tf % Ucitavanje tf paketa
2 s=tf('s') % Uvodjenje simbolicke promenljive s
3
4 Gs = (s+2)/(s*(s^2 + 2*s + 101)); % Definisanje
   funkcije prenosa
5
6 fprintf('Funkcija prenosa je data sa: %s\n', char(
   Gs)); % Prikaz rezultata
```

2. начин:

```

1 pkg load tf % Ucitavanje tf paketa
2 s=tf('s') % Uvodjenje simbolicke promenljive s
3
4 Gs = tf([1 2], [1 2 101]); % vektori [1 2] i [1 2
    101] se sastoje od koeficijente polinoma u
    brojniku i nazivniku, unete redom od najvi\
    seg do najni\ v zeg stepena u opadajucem
    redosledu;
5
6 fprintf('Funkcija prenosa je data sa: %s\n', char(
    Gs)); % Prikaz rezultata

```

3. начин:

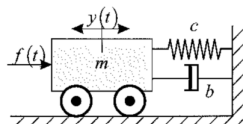
```

1 pkg load tf % Ucitavanje tf paketa
2 s=tf('s') % Uvodjenje simbolicke promenljive s
3
4 Gs=zpk([-2],[-1-10j -1+10j],1) %Gs=zpk(z,p,k) gde
5 % vektori z=[-2] i p=[-1-10j -1+10j] sadrze nule i
6 % polove funkcije prenosa, dok je k=1 pojacanje
    sistema;
7
8 fprintf('Funkcija prenosa je data sa: %s\n', char(
    Gs)); % Prikaz rezultata

```

1. (Задатак 2.1. у збирци) На слици 10 је дат механички систем који се састоји од:

- колица масе $m = 30kg$;
- опруге крутости $c = 180 \frac{N}{m}$;
- амортизера коефицијента пригушења $b = 150 \frac{Nsec}{m}$.



Слика 2.1: Систем из задатка 2.1

Слика 9: стр. 23 у збирци

На колица делује променљива сила $f(t)$. У случају да се сила мења као одскочна функција амплитуде $\alpha = 60N$, $f(t) = \alpha \cdot 1(t)$, одреди промену

померања $y(t)$ у почетном тренутку $t_0 = 0$ колица била у стању мировања тако да је померање $y(t_0) = 0$ и брзина $\dot{y}(t_0) = 0$.

Програм 2.1:

```

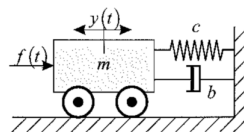
1 pkg load symbolic % Ucitavanje symbolic paketa
2 syms s t % Uvodjenje simbolickih promenljivih s i t
3
4 Ys = 2/(s*(s^2 + 5*s + 6)); % Definisanje Laplasove
   transformacije
5 yt = ilaplace(Ys); % Izracunavanje inverzne Laplasove
   transformacije
6
7 fprintf('The inverse Laplace transform yt is: %s\n',
   char(yt)); % Prikaz rezultata

```

Следећи задатак се добија када у Задатку 2.1 променимо почетне услове.

2. (Задатак 2.2. у збирци) На слици 10 је дат механички систем који се састоји од:

- колица масе $m = 30kg$;
- опруге крутости $c = 180 \frac{N}{m}$;
- амортизера коефицијента пригушења $b = 150 \frac{Nsec}{m}$.



Слика 2.1: Систем из задатка 2.1

Слика 10: Стр. 23 из збирке задатака

На колица делује променљива сила $f(t)$. У случају да се сила мења као одскочна функција амплитуде $\alpha = 60N$, $f(t) = \alpha \cdot 1(t)$, одредити промену померања $y(t)$ ако су у почетном тренутку $t_0 = 0$ колица нису била у стању мировања, при чему је померање $y(t_0) = 0,1m$ и брзина $\dot{y}(t_0) = -1 \frac{m}{sec}$ (негативна брзина значи да се колица у почетном тренутку крећу у супротном смеру).

Рад:

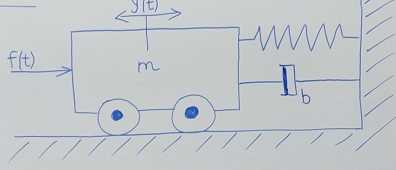
Следећи задатак се добија када у Задатку 2.1 посматрамо да је сила $f(t) = u(t)$ улаз, а померање $y(t)$ излаз датог система.

Рад:

3. (Задатак 2.3. у збирци) На слици 13 је дат механички систем који се састоји од:

- колица масе $m = 30kg$;

Задатак 2.1:



Рад: Једначина понашања датог система гласи:

$$m \ddot{y}(t) + b \dot{y}(t) + c y(t) = f(t)$$

Након примене Лапласове трансформације на претходну једначину добијамо:

$$m[s^2 Y(s) - s y(0) - \dot{y}(0)] + b[s Y(s) - y(0)] + c Y(s) = F(s)$$

Узимајући у обзир почетне услове $y(0)=0, \dot{y}(0)=0$, добијамо померање (одзив) у комплексном домену као

$$Y(s) = \frac{F(s)}{s(ms^2 + bs + c)} = \frac{\frac{d}{s}}{s(ms^2 + bs + c)}$$

што за дате услове постаје

$$Y(s) = \frac{2}{s(s^2 + 5s + 6)}, \quad y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$$

$$y(t) = \frac{1}{3} - e^{-2t} + \frac{2}{3}e^{-3t}$$

m - маса колица
 c - крутост опруге
 b - коефицијент пригушења амортизера
 Сила се мења као одскочна функција амплитуде $d=60\text{N}$, $f(t)=d \cdot 1(t)$
 у почетном тренутку $t_0=0$ је $y(0)=0, \dot{y}(0)=0$
 $m=30\text{kg}$, одредити промену померања
 $b=150 \frac{\text{Nsec}}{\text{m}}$, укл) за дате почетне услове.
 $c=180 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

Слика 11: Решење Задатка 2.1, стр. 24-25 у збирци

Задатак 2.2 Реши задатак 2.1 за ненулта почетне услове.

У почетном тренутку колица су од равнотежног положаја била удаљена за $y(0)=0,1\text{m}$ и имала су брзину $\dot{y}(0)=-1 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

Рад:

$$m[s^2 Y(s) - s y(0) - \dot{y}(0)] + b[s Y(s) - y(0)] + c Y(s) = F(s) \quad \left(F(s) = \frac{d}{s} \text{ из задатка 2.1} \right)$$

Заменом датих услова и сређивањем добијамо

$$Y(s) = \frac{d}{s(ms^2 + bs + c)} = \frac{\frac{d}{m}}{s(s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{c}{m})}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{d}{m}}{s(s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{c}{m})} + \frac{(s + \frac{b}{m})y(0) + \dot{y}(0)}{(s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{c}{m})}$$

$$-ms y(0) - m \dot{y}(0) - b y(0) = -m(s y(0) + \frac{b}{m} y(0) + \dot{y}(0))$$

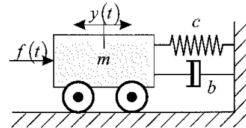
$$Y(s) = \frac{0,1s^2 - 0,5s + 2}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}, \quad \text{где је } A = \frac{1}{3}, B = -\frac{17}{10}, C = \frac{22}{15}$$

Након примене инверзне Лапласове трансформације добијамо

$$y(t) = \frac{1}{3} - \frac{17}{10}e^{-2t} + \frac{22}{15}e^{-3t}$$

Слика 12: Решење Задатка 2.2, стр. 26-27 у збирци

- опруге крутости $c = 180 \frac{N}{m}$;
- амортизера коефицијента пригушења $b = 150 \frac{N \cdot sec}{m}$.



Слика 2.1: Систем из задатка 2.1

Слика 13: Слика за Задатак 2.3, у збирци Слика 2.1, стр. 23 из збирке задатака

Одредити функцију преноса система, ако је променљива сила која делује на колица $f(t) = u(t)$ улаз, а померање $y(t)$ излаз датог система, при чему су у почетном тренутку $t_0 = 0$ колица била у стању мировања, тако да је померање $y(0) = 0$ и брзина $\dot{y}(0) = 0$.

4. (Задатак 2.4 у збирци) Систем је описан једначином понашања

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 2 \frac{du}{dt} + u.$$

Одредити:

- функцију преноса $G_{yu} = \frac{Y(s)}{U(s)}$ система;
- полове система;
- нуле система.

Рад:

5. (Задатак 2.5 у збирци) За функцију преноса

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}{s^4 + 7s^3 + 21s^2 + 37s + 30}$$

- испитати да ли је $s = -2$ пол функције преноса $G(s)$;
- испитати да ли су тачке $s_1 = -1 - 2i$ и $s_2 = -1 + 2i$ полови функције преноса $G(s)$;
- испитати да ли је тачка $s = -1$ нула функције преноса $G(s)$.

Рад:

6. (Задатак 2.6 у збирци) Одредити функцију преноса система, ако су сви почетни услови једнаки нули, а одзив на линеарну побуду $r(t) = t \cdot 1(t)$ је дат у облику

$$y(t) = -\frac{3}{4} + e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}t, \quad t \geq 0,$$

а затим одредити одзив тог система на јединичну одскачну побуду.

Зад. 2.4.

Рад: Након примене Лапласове трансформације уз нулте почетне услове добијамо

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = (2s + 1)U(s)$$

$$G_{yu}(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(2s + 1)}{(s^2 + 3s + 2)}$$

$2s + 1 = 0 \Leftrightarrow s = -\frac{1}{2}$

$s^2 + 3s + 2 = 0 \quad ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 \quad D = b^2 - 4ac \quad a=1 \quad b=3 \quad c=2$

$s_{1/2} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} \quad x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

Полови су $p_1 = -1; p_2 = -2$

Нула је $z_1 = -\frac{1}{2}$

Лапласова трансформација:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

Т. о изводу оригинала:

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt$$

Претпоставимо за праксу најважнији случај, да ф-ја $f(t)$ има прекид, прве врсте у тачки $t = 0^+$

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0^-)$$

(стр. 18 у књизи)

Слика 14: Решење Задатка 2.4, стр. 29 у збирци

Зад. 2.5.

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}{s^4 + 7s^3 + 21s^2 + 37s + 30} = \frac{(s+1)(s^2+4s+4)}{(s+1)(s^2+4s+4)} = \frac{(s+1)(s+2)^2}{(s+1)(s+2)^2}$$

а) испитати да ли је $s = -2$ пол ф-је преноса $G(s)$; ✓

б) испитати да ли су тачке $s_{1/2} = -1 \pm 2i$ полови ф-је преноса $G(s)$; ✓

в) испитати да ли је тачка $s = -1$ нула ф-је преноса $G(s)$; ✓

г) одредити све нуле ф-је преноса $G(s)$; $\frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4} = \frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$

д) одредити све полови ф-је преноса $G(s)$; $\frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$

Рад:

а) $(-2)^3 + 7(-2)^2 + 21(-2) + 37 = 16 - 56 + 84 - 74 + 30 = 0$; $s = -2$ је пол ф-је $G(s)$.

б) $(-1+2i)^4 + 7(-1+2i)^3 + 21(-1+2i)^2 + 37(-1+2i) + 30 = 0$

$(-1+2i)^2 = (-1)^2 + 2(-1)(2i) + (2i)^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$

$(-1+2i)^3 = (-1+2i)^2(-1+2i) = (-3-4i)(-1+2i) = 3 - 6i + 4i - 8 = -5 - 2i$

$(-1+2i)^4 = (-1+2i)^3(-1+2i) = (-5-2i)(-1+2i) = 5 - 10i + 2i - 4 = 1 - 8i$

$(-1+2i)^5 = (-1+2i)^4(-1+2i) = (1-8i)(-1+2i) = -1 + 2i + 8i - 16 = -15 + 10i$

$(-1+2i)^6 = (-1+2i)^5(-1+2i) = (-15+10i)(-1+2i) = 15 - 30i - 10i + 20 = 5 - 40i$

$(-1+2i)^7 = (-1+2i)^6(-1+2i) = (5-40i)(-1+2i) = -5 + 10i + 40i - 80 = -75 + 50i$

$(-1+2i)^8 = (-1+2i)^7(-1+2i) = (-75+50i)(-1+2i) = 75 - 150i - 50i + 100 = 25 - 200i$

$(-1+2i)^9 = (-1+2i)^8(-1+2i) = (25-200i)(-1+2i) = -25 + 50i + 400i - 1000 = -975 + 450i$

$(-1+2i)^{10} = (-1+2i)^9(-1+2i) = (-975+450i)(-1+2i) = 975 - 1950i - 450i + 1000 = 1975 - 2400i$

$(-1+2i)^{11} = (-1+2i)^{10}(-1+2i) = (1975-2400i)(-1+2i) = -1975 + 3950i + 2400i - 10000 = -11975 + 6350i$

$(-1+2i)^{12} = (-1+2i)^{11}(-1+2i) = (-11975+6350i)(-1+2i) = 11975 - 23950i - 6350i + 100000 = 111975 - 30300i$

$(-1+2i)^{13} = (-1+2i)^{12}(-1+2i) = (111975-30300i)(-1+2i) = -111975 + 223950i + 30300i - 1000000 = -1111975 + 254250i$

$(-1+2i)^{14} = (-1+2i)^{13}(-1+2i) = (-1111975+254250i)(-1+2i) = 1111975 - 223950i - 254250i + 10000000 = 11111975 - 478200i$

$(-1+2i)^{15} = (-1+2i)^{14}(-1+2i) = (11111975-478200i)(-1+2i) = -11111975 + 223950i + 956400i - 100000000 = -111111975 + 1180350i$

$(-1+2i)^{16} = (-1+2i)^{15}(-1+2i) = (-111111975+1180350i)(-1+2i) = 111111975 - 223950i - 1180350i + 10000000000 = 1111111975 - 1192740i$

$(-1+2i)^{17} = (-1+2i)^{16}(-1+2i) = (1111111975-1192740i)(-1+2i) = -1111111975 + 223950i + 1192740i - 100000000000 = -11111111975 + 2346690i$

$(-1+2i)^{18} = (-1+2i)^{17}(-1+2i) = (-11111111975+2346690i)(-1+2i) = 11111111975 - 223950i - 2346690i + 10000000000000 = 111111111975 - 2570640i$

$(-1+2i)^{19} = (-1+2i)^{18}(-1+2i) = (111111111975-2570640i)(-1+2i) = -111111111975 + 223950i + 2570640i - 100000000000000 = -1111111111975 + 2793590i$

$(-1+2i)^{20} = (-1+2i)^{19}(-1+2i) = (-1111111111975+2793590i)(-1+2i) = 1111111111975 - 223950i - 2793590i + 10000000000000000 = 11111111111975 - 3017540i$

$(-1+2i)^{21} = (-1+2i)^{20}(-1+2i) = (11111111111975-3017540i)(-1+2i) = -11111111111975 + 223950i + 3017540i - 100000000000000000 = -111111111111975 + 3241490i$

$(-1+2i)^{22} = (-1+2i)^{21}(-1+2i) = (-111111111111975+3241490i)(-1+2i) = 111111111111975 - 223950i - 3241490i + 10000000000000000000 = 1111111111111975 - 3465440i$

$(-1+2i)^{23} = (-1+2i)^{22}(-1+2i) = (1111111111111975-3465440i)(-1+2i) = -1111111111111975 + 223950i + 3465440i - 100000000000000000000 = -11111111111111975 + 3689390i$

$(-1+2i)^{24} = (-1+2i)^{23}(-1+2i) = (-11111111111111975+3689390i)(-1+2i) = 11111111111111975 - 223950i - 3689390i + 10000000000000000000000 = 111111111111111975 - 3913340i$

$(-1+2i)^{25} = (-1+2i)^{24}(-1+2i) = (111111111111111975-3913340i)(-1+2i) = -111111111111111975 + 223950i + 3913340i - 100000000000000000000000 = -1111111111111111975 + 4137290i$

$(-1+2i)^{26} = (-1+2i)^{25}(-1+2i) = (-1111111111111111975+4137290i)(-1+2i) = 1111111111111111975 - 223950i - 4137290i + 10000000000000000000000000 = 11111111111111111975 - 4361240i$

$(-1+2i)^{27} = (-1+2i)^{26}(-1+2i) = (11111111111111111975-4361240i)(-1+2i) = -11111111111111111975 + 223950i + 4361240i - 100000000000000000000000000 = -111111111111111111975 + 4585190i$

$(-1+2i)^{28} = (-1+2i)^{27}(-1+2i) = (-111111111111111111975+4585190i)(-1+2i) = 111111111111111111975 - 223950i - 4585190i + 10000000000000000000000000000 = 1111111111111111111975 - 4809140i$

$(-1+2i)^{29} = (-1+2i)^{28}(-1+2i) = (1111111111111111111975-4809140i)(-1+2i) = -1111111111111111111975 + 223950i + 4809140i - 100000000000000000000000000000 = -11111111111111111111975 + 5033090i$

$(-1+2i)^{30} = (-1+2i)^{29}(-1+2i) = (-11111111111111111111975+5033090i)(-1+2i) = 11111111111111111111975 - 223950i - 5033090i + 10000000000000000000000000000000 = 111111111111111111111975 - 5257040i$

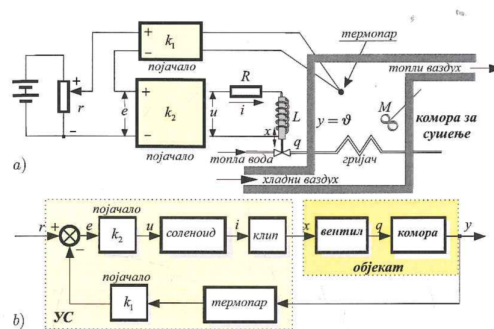
Слика 15: Решење Задатка 2.5, стр. 29-30 у збирци

0.2.1 Алгебра блок дијаграма

Алгебра блок дијаграма или алгебра функције преноса нам служи за одређивање функције преноса система који је састављен од више међусобно повезаних подсистема. Посматрамо два начина решавања:

- редукцијом сложеног блок дијаграма, где се врши груписање блокова односно подсистема који су спојени у серију, паралелно или повратно спрегнути, од којих се према правилима алгебре блокова рачунају еквивалентни блокови тако да се постојећи блок дијаграм поједностављује, поступак се понавља све до добијања једног блока, који представља блок дијаграм система чија је функција преноса у ствари функција преноса укупног система, да би се наведена груписања могла реализовати, често је потребно применом одређених правила тачку рачвања и/или суматор пребацити испред и/или иза неког блока;
- аналитички, где се уводе одговарајуће помоћне променљиве које представљају неке сигнале, а на основу њих се поставља систем алгебарских једначина, чијим решавањем се добија одговарајућа функција преноса.

7. (Задатак 2.7 у збирци) Сушара за сушење лековитог биља, која се састоји од коморе за сушење и управљачког система, приказана је на Слици 16.



Слика 16: Слика за Задатак 2.7, стр. 33 из збирке задатака

Објекат управљања чини:

- комора за сушење са грејачем;
- вентилатор за мешање загрејаног ваздуха;
- вентил за управљање протоком топле воде којом се комора загрева.

Управљачки систем чини:

- мерни члан (термопар са појачавачем појачања k_1);

- контролор (појачавач појачања k_2 и соленоид са клипом);
- компаратор;
- задавач референце (потенциометар).

Задатак управљачког система је да на основу жељене температуре $r(t)$ управља температуром ваздуха у сушари $v(t) = y(t)$. Притом, важе следећи закони:

- промена температуре у комори $v(t)$ се одређује на основу протока топле воде q , коефицијента k_q који зависи од грејача и коефицијента c који зависи од облика и изолације коморе, на основу диференцијалне једначине

$$\frac{dv}{dt} + cv = k_q q; \quad (1)$$

- проток кроз вентил се одређује на основу $q = k_x x$, где је x померање клапне вентила;
- померање клипа соленоида (клапне вентила) зависи од струје i кроз соленоид, на основу закона $x = k_i i$;
- струја кроз соленоид зависи од напона u , отпорности R и индуктивности намотаја L , на основу закона

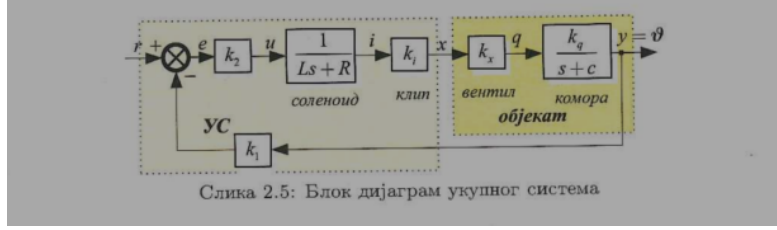
$$L \frac{di}{dt} + Ri = u = k_2 e, \quad (2)$$

где је $e = r - v_m$ грешка излаза, односно разлика између жељене температуре r и измерене температуре $v_m = k_1 v$. Коефицијенти k_x и k_i зависе од вентила и соленоида, док су k_1 и k_2 појачања појачала мерног уређаја и грешке излаза, тим редом.

Одредити функцију преноса $G_{yr}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ од улаза r до излаза $v = y$, када су сви почетни услови једнаки нули.

На основу блок шеме приказане под б), на Слици 16 и једначина понашања система 1 и 2, након примене Лапласових трансформација добијају се функције преноса свих подсистема, на основу којих се конструише блок дијаграм укупног система, који је приказан на Слици 18.

На основу тог блок дијаграма и познатих правила за рачунање укупне функције преноса код редно и повратно спрегнутих система рачуна се функција преноса укупног система:

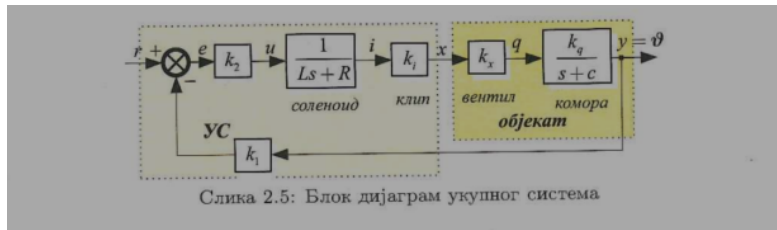


Слика 17: стр. 34 у збирци

$$\begin{aligned}
 G_{yr}(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{k_2 \cdot \frac{1}{Ls+R} \cdot k_i \cdot k_x \cdot \frac{k_q}{s+c}}{1 + k_1 \cdot k_2 \cdot \frac{1}{Ls+R} \cdot k_i \cdot k_x \cdot \frac{k_q}{s+c}} \\
 &= \frac{\frac{k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{(Ls+R)(s+c)}}{\frac{(Ls+R)(s+c) + k_1 \cdot k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{(Ls+R)(s+c)}} \\
 &= \frac{k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{L} \\
 &= \frac{k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{(s + \frac{R}{L})(s + c) + \frac{k_1 \cdot k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{L}} \\
 &= \frac{\frac{k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{L}}{s^2 + (c + \frac{R}{L})s + \frac{R}{L}c + \frac{k_1 \cdot k_2 \cdot k_i \cdot k_x \cdot k_q}{L}} \\
 &= \frac{k}{s^2 + a_1 s + a_2},
 \end{aligned}$$

где су коефицијенти

$$\begin{aligned}
 k &= \frac{k_2 k_i k_x k_q}{L}; \\
 a_1 &= c + \frac{R}{L}; \\
 a_2 &= \frac{R}{L}c + \frac{k_1 k_2 k_i k_x k_q}{L}.
 \end{aligned}$$



Слика 18: стр. 34 у збирци

Рад: Решење Задатка 2.7 је приказано на Слици 19.

8. (Задатак 2.8 у збирци) На Слици 20 је дат блок дијаграм система.

Одредити функцију преноса од улаза r до излаза y , $G_{yr}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$.

Задатак 2.7

$$G_{yr} = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k_1}{s+R} \cdot \frac{k_2}{s+c} \cdot \frac{k_3}{s+c}}{1 + k_1 k_2 \frac{1}{s+R} \cdot \frac{k_3}{s+c}} = \frac{\frac{k_1 k_2 k_3}{(s+R)(s+c)^2}}{1 + \frac{k_1 k_2 k_3}{(s+R)(s+c)}} = \frac{k_1 k_2 k_3 L}{(s+R)(s+c)^2 + k_1 k_2 k_3 L}$$

$$a_1 = \frac{R}{L} + c = \frac{R+cL}{L} \quad \checkmark$$

$$a_2 = c \frac{R}{L} + k_1 k_2 = \frac{cR + k_1 k_2 L}{L}$$

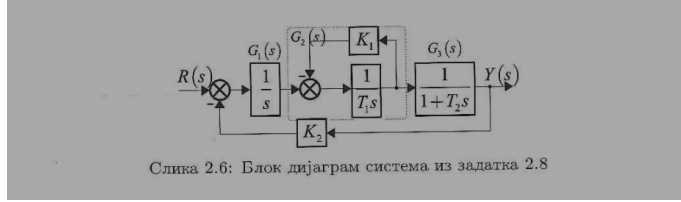
$$= \frac{k_1 k_2 L + cR}{L} \quad \checkmark$$

$$= \frac{k_1 k_2 k_3 k_4 + k_2 + R c}{L} \quad \checkmark$$

$$= \frac{k}{s^2 + \underbrace{\left(\frac{R}{L} + c\right)}_{a_1} s + \underbrace{c \frac{R}{L} + k_1 k_2}_{a_2}} = \frac{k}{s^2 + a_1 s + a_2}$$

$$= \frac{k L}{(s+R)(s+c)^2 + k_1 k_2 k_3 L}$$

Слика 19: стр. 34 у збирци



Слика 2.6: Блок дијаграм система из задатка 2.8

Слика 20: стр. 34 у збирци

Рад: Да би одредили функцију преноса укупног система, од улаза $R(s)$ до излаза $Y(s)$ потребно је прво одредити функцију преноса $G_2(s)$ блока који је означен на Слици 20:

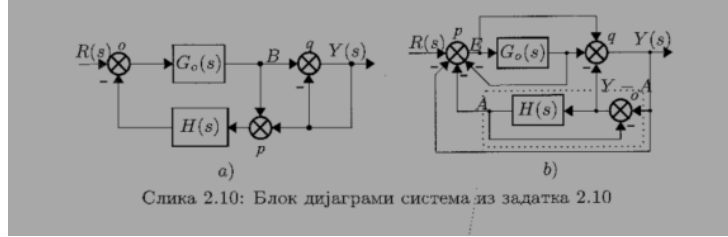
$$G_2(s) = \frac{\frac{1}{T_1 s}}{1 + K_1 \frac{1}{T_1 s}} = \frac{1}{T_1 s + K_1}.$$

Сада се добија систем где су у директној рани у серију везане функције преноса $G_1(s)$, $G_2(s)$ и $G_3(s)$ и са њима је повратно везано појачање K_2 , тако да је тражена функција преноса

$$\begin{aligned} G_{yr}(s) &= \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + K_2 G_1 G_2 G_3} \\ &= \frac{\frac{1}{s} \frac{1}{T_1 s + K_1} \frac{1}{1 + T_2 s}}{1 + K_2 \frac{1}{s} \frac{1}{T_1 s + K_1} \frac{1}{1 + T_2 s}} \\ &= \frac{1}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + K_1 T_2) s^2 + K_1 s + K_2} \\ &= \frac{Y(s)}{R(s)}. \end{aligned}$$

9. (Задатак 2.10 у збирци) Одредити функције преноса $G_a(s)$ и $G_b(s)$ затвореног система са Слике 21 под $a)$ и $b)$, ако је дато:

- r улаз;
- y излаз;
- $G_o(s) = \frac{4}{s(s+2)}$;
- $H(s) = \frac{1}{0,2s+1}$.



Слика 21: стр. 37 у збирци

Рад: Користимо аналитички начин решавања у оба случаја.

a) Важе једначине:

- за суматор q : $B - Y = Y \implies B = 2Y$;
- суматори за p и o : $[R - (B + Y)H]G_o = B$, што даје

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_o}{2 + 3HG_o}.$$

За дате функције преноса $G_o(s)$ и $H(s)$ функција преноса затвореног система постаје

$$\begin{aligned} G_a(s) &= \frac{G_o(s)}{2 + 3H(s)G_o(s)} \\ &= \frac{\frac{4}{s(s+2)}}{2 + 3 \frac{1}{0,2s+1} \frac{4}{s(s+2)}} \\ &= \frac{2(s+5)}{s^3 + 7s^2 + 10s + 30}. \end{aligned}$$

b) Важе једначине:

- суматор p : $R - Y - A - EG_o = E \implies E(1 + G_o) = R - Y - A$;
- суматор q : $G_oE + E - (Y - A) = Y \implies E(1 + G_o) = 2Y - A$;

одакле се добија да је

$$R - Y - A = 2Y - A \implies R = 3Y,$$

односно тражена функција преноса

$$G_b(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{3},$$

што значи да је излаз по фази идентичан референци, али му је амплитуда мања.

0.2.2 Представљање система у простору стања

Поред многих предности представљања система преко функције преноса, оно има и неке недостатке:

- функција преноса представља само однос излаза и улаза у комплексном домену, при чему се информације о унутрашњој структури система потпуно губе;
- представљање система захтева да су сви почетни услови једнаки нули, што практично значи да се посматра систем који је у почетном тренутку у стању мировања т.ј. систем је у равнотежи или у стационарном стању.

Поменути недостаци се отклањају представљањем система у простору стања. При томе се систем приказује преко две једначине, које за *SISO* (Single Input Single Output) системе имају облик:

- једначина стања система је $\dot{x} = Ax + bu$;
- једначина излаза система је $y = c^T x + du$;

где је

- $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ вектор стања се дефинише као минимални скуп линеарно независних промењивих величина уз чије познавање и познавање улаза у сваком тренутку можемо одредити излаз система и будуће стање система;
- $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ вектор улаза;
- $c \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ вектор излаза;
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ матрица система;
- $d \in \mathbb{R}$ скалар који приказује колико је директно дејство улаза на излаз, за већину реалних објеката је $d = 0$, што практично значи да улаз не делује директно на излаз, него улаз мења стања, а тако промењена стања мењају излаз система.

НАПОМЕНА 1:

за један исти систем стања се могу изабрати на различите начине, па један исти систем може имати различите једначине у простору стања, што није случај са функцијом преноса.

НАПОМЕНА 2:

систем представљен у простору стања се може приказати и преко функције преноса.

Једначина стања система $\dot{x} = Ax + bu$ и једначина излаза система $y = c^T x + du$, након примене Лапласових трансформација и сређивања постају

$$\begin{aligned} X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}bU(s); \\ Y(s) &= c^T X(s) + dU(s); \end{aligned}$$

где прва једначина представља промену стања, а друга једначина представља промену излаза у комплексном домену. Сменом прве једначине у другу и уз нулте почетне услове $x(0) = 0$, добијамо

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} \\ &= c^T (sI - A)^{-1}b + d \\ &= c^T \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} + d, \end{aligned}$$

која представља везу између система у простору стања и функције преноса.

10. (Задатак 2.11 у збирци) Електромеханички позициони систем је описан следећим једначинама:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 4y = \theta; \\ (ii) \quad & v_{in} = r - y; \\ (iii) \quad & v_o = 7v_i n; \\ (iv) \quad & \frac{d\theta}{dt} = 0,6v_o; \end{aligned}$$

где су

r жељена позиција;

y стварна позиција;

v_{in}, v_o напони на улазу и излазу појачала;

θ угао закретања осовине мотора.

Одредити функцију преноса $G_{yr}(s)$ од улаза r до излаза y и наћи модел система у простору стања.

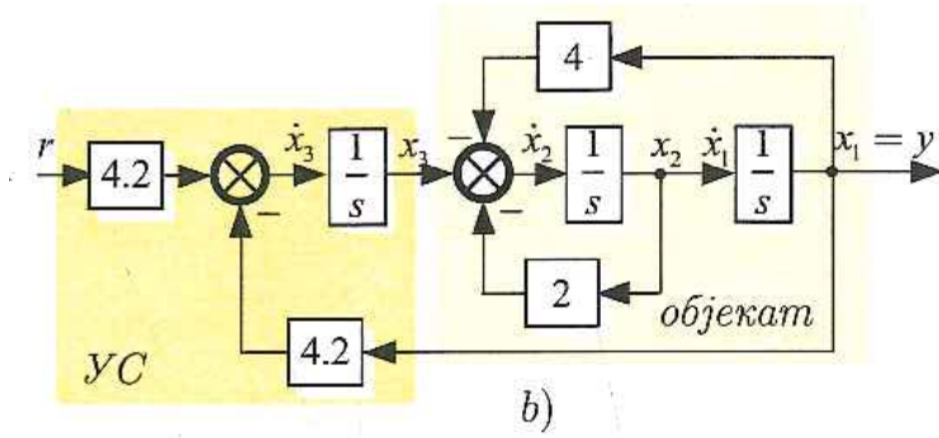
Рад: Да би одредили функцију преноса први корак је наћи Лапласове трансформације једначина $(i) - (iv)$, при условима да су сви почетни услови

једнаки нули

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & (s^2 + 2s + 4)Y(s) = \Theta(s); \\
 (ii) \quad & V_{in}(s) = R(s) - Y(s); \\
 (i) \quad & V_o(s) = 7V_{in}(s); \\
 (i) \quad & s\Theta(s) = 0,6V_o(s).
 \end{aligned}$$

Из ових једначина прво одредимо функцију преноса објекта, која гласи

$$G_o(s) = \frac{Y(s)}{\Theta(s)} = \frac{1}{s^2 + 2s + 4}.$$



Слика 22: стр. 41 у збирци

На основу израчунате функције преноса и једначина (ii), (iii) и (iv), конструишемо блок дијаграм посматраног система, који је приказан на Слици 22.

На основу правила алгебре блокова добијамо функцију преноса укупног система у облику

$$\begin{aligned}
 G_{yr} &= \frac{Y(s)}{R(s)} \\
 &= \frac{7^{0,6} \frac{1}{s} \frac{1}{s^2 + 2s + 4}}{1 + 7^{0,6} \frac{1}{s} \frac{1}{s^2 + 2s + 4}} \\
 &= \frac{4,2}{s^3 + 2s^2 + 4s + 4,2}.
 \end{aligned}$$

Да би одредили модел система у простору стања поново полазимо од једначина понашања (ii), (iii) и (iv) из поставке задатка, из којих добијамо једначину

$$(v) \quad \frac{d\theta}{dt} = -4,2y + 4,2r.$$

Из једначина (i) и (v) добијамо да се могу изабрати променљиве стања на следећи начин

$$\begin{aligned}x_1 &= y; \\x_2 &= \dot{y} = \dot{x}_1; \\x_3 &= \theta.\end{aligned}$$

Издаз је стање $y = x_1$.

Сада се једначине (i) и (v) могу представити у Кошијевој форми

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0 \cdot x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3; \\ \dot{x}_2 &= -4x_1 - 2x_2 + x_3; \\ \dot{x}_3 &= -4,2x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 4,2r;\end{aligned}\tag{3}$$

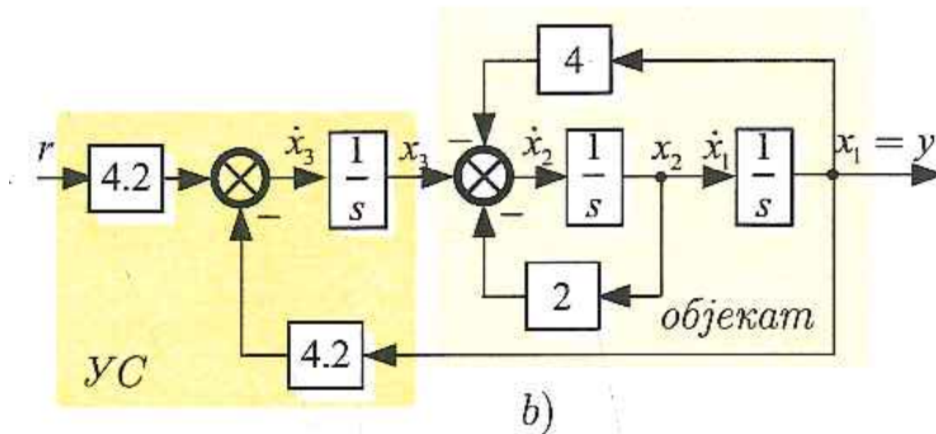
или у векторско матричном облику једначине стања и једначине издаза

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 1 \\ -4,2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4,2 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

што представља модел система у простору стања.

На основу једначина (3) можемо нацртати блок дијаграм система, који је приказан на Слици 23.



Слика 23: стр. 41 у збирци

При цртању овог блок дијаграма полази се од једначине стања у којој постоје улази. У нашем случају то је трећа једначина система (3), која представља промену стања x_3 . Затим се на сличан начин реализују и остала

стања посматраног система. На том дијаграму се као интегратор користи блок $\frac{1}{s} = s^{-1}$.

11. (Задатак 2.12 у збирци) За неки механички систем важе следеће једначине понашања

$$\begin{aligned}m_1 \ddot{y}_1 + (b_1 + b_2) \dot{y}_1 - b_1 \dot{y}_2 &= F; \\ m_2 \ddot{y}_2 + b_1 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + c y_2 &= 0;\end{aligned}$$

где су

- m_1 и m_2 масе;
- b_1 и b_2 коефицијенти вискозног трења маса у односу на подлогу по којој се крећу;
- y_1 и y_2 померања маса;
- c карактеристика опруге.

Одредити модел система у простору стања ако је сила F улаз, а померање y_1 излаз.

Рад: Са циљем да снизимо ред датог система диференцијалних једначина, уведемо нове променљиве

$$\begin{aligned}x_1 &= y_1; \\ x_2 &= \dot{y}_1; \\ x_3 &= y_2; \\ x_4 &= \dot{y}_2.\end{aligned}$$

У том случају полазни систем постаје

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2; \\ \dot{x}_2 &= -\frac{b_1 + b_2}{m_1} x_2 + \frac{b_1}{m_1} x_4 + \frac{1}{m_1} F; \\ \dot{x}_3 &= x_4; \\ \dot{x}_4 &= \frac{b_1}{m_2} x_2 - \frac{c}{m_2} x_3 - \frac{b_1}{m_2} x_4;\end{aligned}$$

или у матричном облику

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_1 + b_2}{m_1} & 0 & \frac{b_1}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_1}{m_2} & -\frac{c}{m_2} & -\frac{b_1}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} F$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

0.2.3 Линеаризација система

Већина реалних система могу се описати помоћу нелинеарних једначина понашања. Нелинеарна диференцијална једначина вишег реда неког *SISO* система се представља системом нелинеарних диференцијалних једначина првог реда, које су функције стања $x \in \mathbb{R}^n$ и улаза $u \in \mathbb{R}$. Једначине стања и излаза таквог система су

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, u) \\ y &= g(x, u),\end{aligned}$$

где је за *SISO* систем

- нелинеарна векторска функција $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$;
- нелинеарна скаларна функција излаза $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Код САУ је од посебног интереса посматрање понашања система у околини стационарног или равнотежног стања $x_Q \in \mathbb{R}^n$, када на систем делује улаз $u_Q \in \mathbb{R}$ и када је излаз система $y_Q \in \mathbb{R}$. У стационарном стању једначина стања и излаза тог система су

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x_Q, u_Q) = 0; \\ y_Q &= g(x_Q, u_Q).\end{aligned}$$

Тада се за мала одступања од стационарног стања

- улаза $\Delta u = u - u_Q$;
- стања $\Delta x = x - x_Q$;
- излаза $\Delta y = y - y_Q$;

једначине стања се могу приближно представити преко прва два члана развоја функција f и g у Тејлоров ред, што се уобичајено пише (за детаље видети стр. 45 и 46 у збирци) у облику

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu; \\ y &= c^T x + du;\end{aligned}$$

при чему x , u и y означавају одступања тренутних стања од њихових стационарних вредности.

шш. (Задатак 2.15 у збирци) Проток флуида кроз цев је описан једначином

$$Q = K\sqrt{P_1 - P_2} = K\sqrt{\delta P},$$

где је K константа, а $\delta P = P_1 - P_2$ је разлика притисака на улазу цеви P_1 и излазу цеви P_2 .

- а) Извршити линеаризацију ове једначине у околини неке тачке $(\delta P_0, Q_0)$, $Q_0 = Q(\delta P_0)$.

b) Шта се догађа са линеаризацијом ако је $\delta P_0 = 0$?

Рад: а) Развијамо функцију $Q = Q(\delta P)$ у Тејлоров ред у околини тачке $\delta P_0, Q_0$. За мале промене притисака у односу на δP_0 можемо задржати само прва два члана тог реда, на основу чега добијамо

$$Q \approx Q_0 + \frac{\partial Q}{\partial \delta P} \big|_{\delta P = \delta P_0} (\delta P - \delta P_0).$$

Нагиб правца k рачунамо као

$$\begin{aligned} k &= \frac{\partial Q}{\partial \delta P} \big|_{\delta P = \delta P_0} \\ &= \frac{\partial}{\partial \delta P} (K \delta P^{1/2}) \big|_{\delta P = \delta P_0} \\ &= \frac{K}{2\sqrt{\delta P_0}}, \end{aligned}$$

тако да је промена протока Q у линеарном облику дата као

$$Q = Q_0 + \frac{K}{2\sqrt{\delta P_0}} (\delta P - \delta P_0).$$

b) Формално, ако је $\delta P_0 = 0$, онда је нагиб правца k бесконачан, тако да се линеаризација у околини те тачке не може извршити. Суштински, ако је $\delta P = 0$ нема разлике притисака, па нема ни протока, тако да нема ни смисла говорити о линеаризацији протока који не постоји.

шш. (Задатак 2.16 у збирци) Једначина понашања математичког клатна у слободном радном режиму је нелинеарног облика

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0, \quad (4)$$

где је θ угао одклона од равнотежног положаја, $L = 0,5m$ и $g = 9,81 \frac{m}{sec^2}$. Извршити линеаризацију система у околини равнотежног положаја.

Рад: Као стања овог система могу се изабрати угао одклона клатна од равнотежног положаја $x_1 = \theta(t)$ и угаона брзина $x_2 = \dot{\theta}(t)$. С обзиром на дефиницију нултог равнотежног стања x_r , вредности стања

$$x = x_r = \begin{bmatrix} x_{1r} & x_{2r} \end{bmatrix}^T$$

у равнотежном стању су

$$x_r = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

угао одклона $\theta = x_1 = 0$ и угаона брзина $\dot{\theta} = x_2 = 0$. За овако усвојена стања једначина (4) у Кошијевој форми постаје

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2) = x_2; \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2) = -\frac{g}{L} \sin x_1. \end{aligned}$$

Матрица овог система је

$$\begin{aligned} A &= \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{array} \right]_{x=x_r} \\ &= \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos x_1 & 0 \end{array} \right]_{x=x_r} \\ &= \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Вектор улаза се дефинише као

$$b = \left[\frac{\partial f_1}{\partial u} \quad \frac{\partial f_2}{\partial u} \right]^T.$$

С обзиром да ни функција f_1 ни функција f_2 не зависе од улаза u јер је систем у слободном режиму, то је вектор улаза

$$b = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

Као излаз система посматра се угао отклона θ , тако да је, с обзиром на усвојена стања, једначина излаза $y = g(x_1, x_2) = x_1$. Тада је вектор излаза

$$c^T = \left[\frac{\partial g}{\partial x_1} \quad \frac{\partial g}{\partial x_2} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix},$$

а скалар

$$d = \frac{\partial g}{\partial u} = 0.$$

На основу претходног, једначине стања и излаза линеаризованог система у простору стања су

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu; \\ y &= c^T x; \end{aligned}$$

где су

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}; \\ b &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}; c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

0.2.4 Временски дискретни системи

Ако је у било ком делу система присутан временски дискретни сигнал, онда је и укупни систем временски дискретан, то је данас веома често јер се контролер у већини случајева реализује преко рачунара. Постоје тзв. тачне и приближне методе дискретизације. У наставку су описане неке од приближних метода дискретизације.

- Први начин приближне методе дискретизације је да се посматрани континуални систем прво представи у временском домену, а затим да се у том домену одреди његов приближни дискретни модел. Потребно је функцију написати у облику

$$G(s) = G_{ss}(s) + d,$$

где је d реална константа, а $G_{ss}(s)$ је стриктно-својствена функција преноса. Ако је полазна функција преноса $G(s)$ већ стриктно својствена онда је $d = 0$, а $G_{ss}(s) = G(s)$, тако да је ово растављање непотребно. Даљи поступак биће објашњен на примерима.

- Други начин приближне методе дискретизације је да се директно реализује у комплексном домену, где се систем представљен преко функције преноса у s -домену трансформише у еквивалентан систем представљен преко функције преноса у z -домену. Код приближне дискретизације, дискретни систем се представља преко дискретне функције преноса. При чему полазимо од основне везе између s и z комплексних домена, т.ј. полазимо од релације $z = e^{sT_s}$, где је T_s периода одабирања односно време семпловања. Ако је T_s довољно мало, онда се претходни израз може апроксимирати са прва два члана развоја у Тејлоров ред, на неки од следећих начина:

$$z = e^{sT_s} \approx 1 + sT_s \implies s = \frac{z - 1}{T_s} \text{ апроксимација унапред}$$

или Ојлерова апроксимација;

$$z = \frac{1}{e^{-sT_s}} \approx \frac{1}{1 - sT_s} \implies s = \frac{z - 1}{zT_s} \text{ апроксимација уназад}$$

или backward апроксимација;

$$z = \frac{e^{s\frac{T_s}{2}}}{e^{-s\frac{T_s}{2}}} \approx \frac{1 + s\frac{T_s}{2}}{1 - s\frac{T_s}{2}} \implies s = \frac{2}{T_s} \frac{z - 1}{z + 1} \text{ трапезна апроксимација}$$

или Тјустинова апроксимација.

Заменом s из континуалне функције преноса неком од претходних вредности добија се приближна дискретна функција преноса.

пш. (Задатак 2.20 у збирци) Функција преноса система дата је у облику

$$G(s) = \frac{2s^2 + 8s + 9}{s^2 + 6s + 5}.$$

Ако је периода одабирања $T_s = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ sec.}$ одредити приближни дискретни модел.

Рад: У нашем случају функција преноса је својствена, па је пишемо као

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} \\ &= \frac{2(s^2 + 6s + 5) - 4s - 1}{s^2 + 6s + 5} \\ &= 2 - \frac{4s + 1}{s^2 + 6s + 5}, \end{aligned}$$

одакле следи да је излаз $Y(s)$ у комплексном домену дат као

$$Y(s) = \begin{bmatrix} -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{U(s)}{s^2 + 6s + 5} \\ \frac{sU(s)}{s^2 + 6s + 5} \end{bmatrix} + 2U(s).$$

Нека је

$$\begin{aligned} X_1(s) &= \frac{U(s)}{s^2 + 6s + 5} \\ X_2(s) &= \frac{sU(s)}{s^2 + 6s + 5} = sX_1(s); \end{aligned}$$

онда је излаз

$$\begin{aligned} Y(s) &= -X_1(s) - 4X_2(s) + 2U(s); \\ &= c^T X(s) + dU(s); \end{aligned}$$

где су вектори

$$\begin{aligned} X(s) &= \begin{bmatrix} X_1(s) & X_2(s) \end{bmatrix}^T \\ c^T &= \begin{bmatrix} -1 & -4 \end{bmatrix}; \\ d &= 2 \text{ је скалар.} \end{aligned}$$

Вектор $X(s)$ је вектор стања у s -домену, c је вектор излаза, а скалар d показује колики је директни утицај улаза на излаз. Из усвојених вредности стања $X_1(s)$ и $X_2(s)$ и претходне вредности излаза $Y(s)$ даље следи да се полазни систем може записати у облику

$$\begin{aligned} sX_1(s) &= X_2(s); \\ sX_2(s) &= -5X_1(s) - 6X_2(s) + U(s); \\ Y(s) &= -X_1(s) - 4X_2(s) + 2U(s). \end{aligned}$$

Након инверзне Лапласове трансформације и у векторској матричној форми ове једначине постају

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}}_{\dot{x}} = \dots\dots$$

Библиографија

- [1] Бојана М. Стојчић Михајло Ј. Стојчић Властимир Николић. Збирка ријешених задатака из аутоматског управљања. Бања Лука, Ниш: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет и Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2017.
- [2] Милић Р. Стојић. Континуални системи аутоматског управљања, осмо издање. Београд: Наука, 1996.